

比亚迪汽车工业有限公司“7·27”物体打击死亡事故调查报告

信息来源：坪山区安全生产监督管理局　发布时间：2018-09-25 16:15:00

2018年7月27日18时56分许，位于坪山区马峦街道横坪公路3001、3007号的比亚迪汽车工业有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）及省、市有关生产安全事故调查处理

的规定，经坪山区政府研究，决定成立“7·27”事故调查组，组长由区安全生产监督管理局局长陆彤同志担任，副组长由区安全生产监督管理局副调研员朱咸勇同志、马峦街道办事处党工委委员刘毓华同志担任，成员由区安全生产监督管理局、坪山公安分局、马峦街道办事处及群团工作部（区总工会）相关人员组成。同时，邀请区纪委监委对事故进行独立调查。现调查组已完成事故调查工作，基本情况如下：

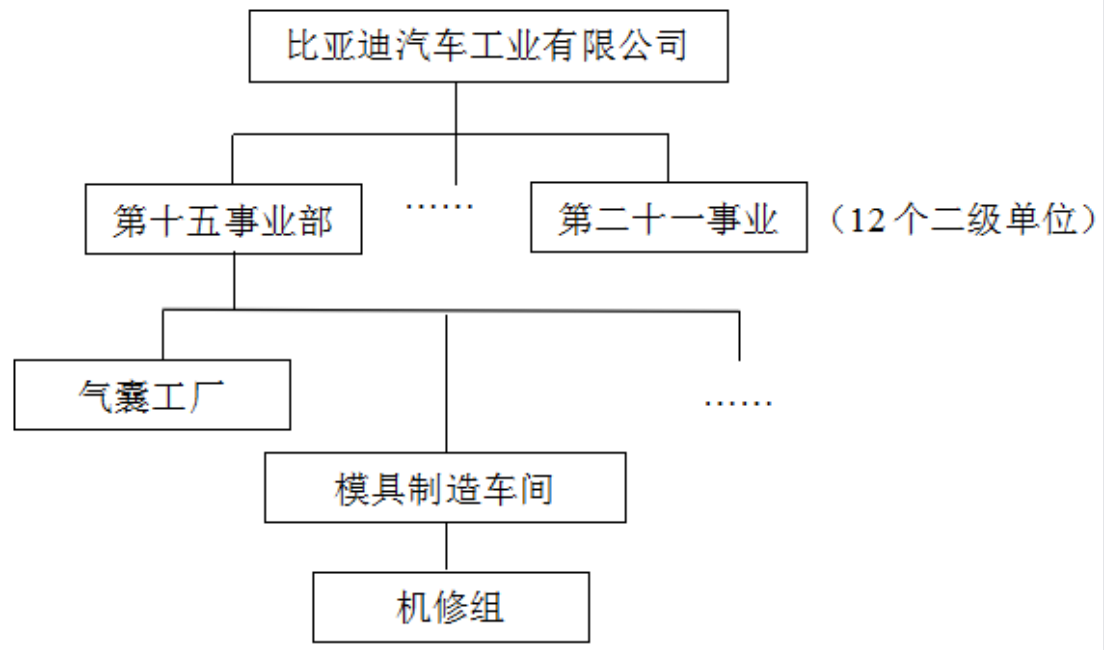
一、事故单位基本情况

（一）事故单位概况

比亚迪汽车工业有限公司成立于2006年8月3日，统一社会信用代码91440300791738553L，位于深圳市坪山区横坪公路3001、3007号，注册资本人民币45324.5万美元，法定代表人王传福，为有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围：汽车、电动车及其零配件、汽车模具及其相关附件、汽车电子装置的研发等。

比亚迪汽车工业有限公司下设第十五事业部、第二十一事业部等12个二级单位，公司组织架构如图1所示（来源于比亚迪汽车工业有限公司所提供材料）：

第十五事业部下设气囊工厂、模具制造车间等。事故涉及的部门为模具制造车间的机修组。



图一：比亚迪汽车工业有限公司组织架构图

（二）事故地点及相关人员情况

事发部门为比亚迪汽车工业有限公司第十五事业部，为该公司下属直管的生产型事业部，实行事业部总经理负责制，为生产、供应汽车电子产品的主要部门，第十五事业部主要负责人为罗忠良，模具制造车间负责人为石蜀军，机修组带班组长为陈云林（死者）。具体地点为比亚迪汽车工业有限公司53号厂房钣金车间。

（三）肇事设备相关情况

事故设备为一台数控板料折弯机（加工金属器材的机床，把金属杆折折弯成设置的状态），型号是PBB-110/3100，生产厂家为江苏亚威机床股份有限公司，出厂日期为2010年6月20日，出厂前经生产厂家检验合格。机器重量约重8800kg（8.8吨），设备外形尺寸长*宽*高3560*1520*2480mm，事发前该设备闲置在公司二期53号厂房钣金车间内。该折弯机使用说明书有警示条文，说明了设备重心位置，并明确搬运过程中，防止重心倾斜而导致倾倒砸伤他人。

二、事故经过及善后情况

（一）事故经过

因生产需求，第十五事业部模具制造车间的负责人石蜀军通过内部协调，拟将闲置在二期53号厂房的原属于第十四事业部的一台型号为PBB-110/3100的数控板料折弯机（事故设备）搬运到一期14号厂房调配使用。协调后，石蜀军带领内部带班组长陈林云（死者）来到存放车间并对折弯机开展搬运前的勘察工作。

7月27日14时许，勘查结束后，陈林云向石蜀军报告可以用叉车搬运。最后石蜀军同意安排陈林云负责搬运该设备。随后，陈林云电话通知机修组（模具制造车间下设的小组）的同事维修工吴志敏、李晓波2人带上“小坦克”（外形酷似小坦克，是一种可以替代传统搬运工具的搬运设备,如图2）、千斤顶到53号厂房来搬运设备，同时又通知了叉车司机何通全到场。



图2，现场“小坦克”照片

15时许，搬运人员相继到场。现场由石蜀军指挥，陈林云负责带领吴志敏、李晓波两人用千斤顶分别顶起设备的四个支点后，将“小坦克”塞入底部把设备垫高，方便叉车货叉托起设备，结果叉车司机何通全尝试了近十分钟后才叉起设备离开原地。当设备搬运到钣金车间门口时，在场人员发现设备体积过大，车间门的高度和宽度不足，需拆除车间门后设备才能搬出，于是叉车司机将设备放置于离车间门出口约3米远的位置并驾驶叉车离开，准备等门拆完之后再进行搬运(如图3)。



图3，“小坦克”在折弯机放置的位置图

16时许，石蜀军因参加班组长安全培训离开了53号厂房现场，临走前交代陈林云临时负责，并交代他指挥人员将门拆除。由于快到下班时间，短时间无法完成搬运工作，陈林云等人就停止了作业下班离开。

17时晚餐后，陈林云带领吴志敏、李晓波两人携带拆门工具再次返回53号厂房开始拆门。在拆门结束（约18时30分左右）后，为了方便叉车插进底部搬运，陈林云按照之前的搬运模式，指挥吴志敏、李晓波准备使用千斤顶依次顶起折弯机的各个角，将“小坦克”放入设备底部垫高。当陈林云已完成前面两个支点后，并准备支起第三个支点（南角支点）时，折弯机突然倾倒，将蹲在折弯机南侧（重心一侧）操作千斤顶的陈林云压倒在下方，陈林云被当场压死（如图4）。

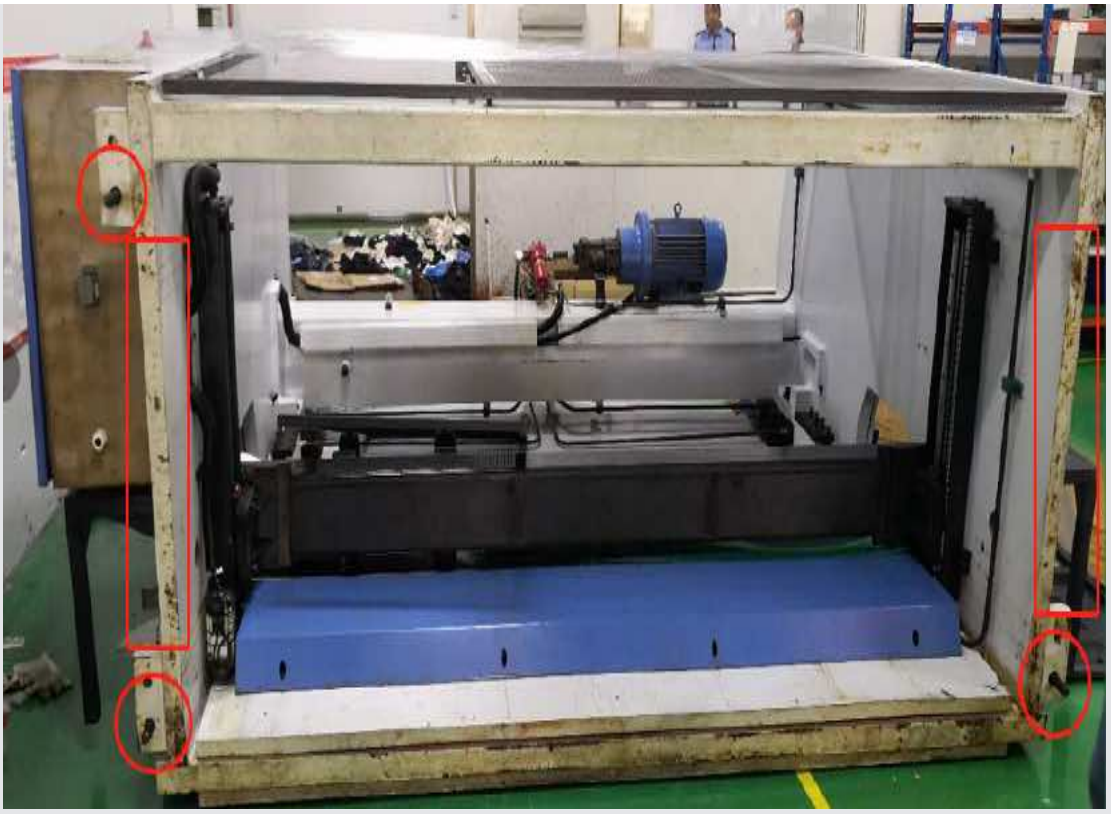


图4，折弯机倾倒的底部示意图

（二）善后处理情况

死者陈林云，男，汉族，1981年5月23日生，身份证号430621********3321，工号：534278，系比亚迪汽车工业有限公司第十五事业部机修工，湖南省岳阳县公田镇绕港村丁家村人。

2018年8月4日，公安出具法医证明，死者陈林云为重度颅脑损伤联合胸腹腔脏器破裂死亡。

2018年8月6日，比亚迪汽车工业有限公司与死者陈林云的亲属签订了《死亡赔偿协议书》。比亚迪汽车工业有限公司赔偿死者亲属人民币约157万元，事故善后赔偿工作已妥善处理。

三、现场处置情况

事故发生于2018年7月27日18时56分左右。事故发生后，现场人员吴志敏从保密员处取回手机，电话报告石蜀军后，依次拨打120、110报警，同时告知110通知消防部队携带设备赶来救援，期间石蜀军接吴志敏电话后亦拨打了110电话报警。接到事故报告后，坪山区安全生产监督管理局、马峦街道办事处、坪山公安分局等部门人员迅速赶往现场处置。同时区安全生产监督管理局对事故现场采取了现场处理措施。

四、事故原因和事故性质认定

（一）直接原因

1.员工违章冒险作业。经查，陈林云违反公司搬运有关安全管理规定，现场未制定搬运方案，忽视折弯机使用说明书警示条文（吊运时要注意重心位置防倾斜）。

2.搬运设备使用不当。经查，陈林云等人使用了底部有滚轮（会滑动）、顶部有转盘（易旋转）的“小坦克”作支撑底垫时，在使用千斤顶垫高过程中，折弯机因瞬间升高导致“小坦克”滚轮滑动，致使悬空的折弯机因重心不稳而倾倒，造成陈林云当场被压致死。搬运方式不对，以及使用设备不当是此次事故的又一直接原因。

（二）间接原因

1.搬运设备前未开展安全风险评估。第十五部未组织搬运动员会议部署搬迁工作，模具制造车间负责人石蜀军对安全作业思想不够重视，未向上级部门报告搬运设备的有关情况，未严格执行《物体搬运标准（试运行）》的管理规定和公司《第十五事业部拆卸、搬运作业管理规定》有关要求，未认真做好安全风险评估工作。

2.未制定切实可行的搬运方案。现场负责人员未制定切实可行的搬运方案，搬运人员无搬运大型设备的经验和搬运技能，未严格执行公司搬运管理规定，未按照折弯机使用搬运说明进行搬运，组织与搬运存在危险作业，间接导致了事故的发生。

3.比亚迪汽车工业有限公司教育培训不到位。员工安全作业意识不强、搬运现场负责人未进行现场安全教育、未进行安全技术交底,未严格落实公司安全管理规定，安全培训工作不到位。

（三）事故性质认定

经查，“7·27”物体打击事故是一起员工违章冒险作业，公司安全管理不到位和安全培训工作不到位而导致的一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

比亚迪汽车工业有限公司落实安全生产主体责任不到位，对员工安全生产教育培训不到位，对作业现场的安全管理不到位，对事故的发生负主要责任。建议由区安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对

比亚迪汽车工业有限公司进行行政处罚。

（二）对事故有关责任人的责任认定及处理建议

1.陈林云，第十五事业部机修部带班班长，无搬运此类高大设备经验，在安全管理监护人员未到位、未采取任何安全防护措施时违章冒险作业，对事故发生负有直接责任，鉴于陈林云在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.石蜀军，作为比亚迪汽车工业有限公司第十五事业部模具制造车间负责人，对安全作业思想不够重视，作为搬运工作的现场负责人，未按照公司规章制度在搬运设备前进行详细了解和认真评估，违章指挥从业人员，对事故发生负有主要责任，建议由区安全生产监督管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第二项的规定对其进行行政处罚。

3.罗忠良，比亚迪汽车工业有限公司十五事业部总经理，作为主要负责人对第十五事业部安全生产工作全面负责，对事故发生负有领导管理责任，建议由区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条规定对其进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）比亚迪汽车工业有限公司应按照《广东省安全生产条例》第四十五条的规定对企业安全生产现状进行安全评价，开展全面的隐患排查工作，对存在的安全隐患进行排查，制定防范和整改方案，落实防范和整改措施。

(二)比亚迪汽车工业有限公司应严格落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，完善安全生产管理规章制度和操作规程，加强安全生产教育培训，培训工作切勿搞形式走过场，提高从业人员安全意识。

（三）比亚迪汽车工业有限公司应根据国家法律法规及省、市安全生产的相关要求，完善公司安全生产管理组织架构，配备好各层级的安全生产总监，严格落实好岗位职责和安全职责。

（四）马峦街道办事处要加强安全监管工作，加大执法检查力度，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，防范此类事故再次发生。

“7·27”物体打击死亡事故调查组

2018年9月25日